

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Beschreibungen passt zur Normalverteilung (Glockenkurve)?

- ☐ Symmetrisch um den Erwartungswert μ , mit den meisten Werten nahe dem Zentrum und seltener werdenden Werten zu den Rändern hin.
- ☐ Alle Werte sind gleichmäßig verteilt, die Kurve ist eine waagerechte Gerade.
- ☐ Die Kurve steigt von links nach rechts monoton an und fällt dann plötzlich ab.
- ☐ Nur ganzzahlige Werte sind möglich (diskrete Verteilung).

Tipp:

Die Normalverteilung ist symmetrisch und glockenförmig. Sie ist eine stetige Verteilung, d. h. auch nicht-ganzzahlige Werte sind möglich.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

IQ-Tests

IQ-Werte sind normalverteilt mit $\mu = 100$ und $\sigma = 15$. Was beschreibt μ und σ in diesem Kontext?

- ☐ $\mu = 100$ ist der Durchschnitts-IQ, $\sigma = 15$ gibt an, wie stark die IQ-Werte um den Durchschnitt streuen.
- ☐ $\mu = 100$ ist der Maximal-IQ, $\sigma = 15$ ist der Minimal-IQ.
- ☐ $\mu = 100$ und $\sigma = 15$ sind beide Maximalwerte.
- ☐ $\sigma = 15$ bedeutet, dass niemand mehr als 15 Punkte vom Mittelwert abweicht.

Tipp:

μ = Erwartungswert (Mittelwert), σ = Standardabweichung (typische Abweichung vom Mittelwert).

3

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Ordne die Sigma-Bereiche den richtigen Wahrscheinlichkeiten zu (68-95-99,7-Regel).

Tipp:

Merkhilfe: 1-Sigma $\rightarrow$ 68 %, 2-Sigma $\rightarrow$ 95 %, 3-Sigma $\rightarrow$ 99,7 %.

Wegen der Symmetrie gilt: $P(X > \mu + 3\sigma) = \frac{100\% - 99,7\%}{2} = 0,15\%$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Körpergrößen

Körpergrößen von Frauen sind normalverteilt mit $\mu = 166$ cm und $\sigma = 6$ cm. In welchem Bereich liegen nach der 68%-Regel ca. 68 % aller Körpergrößen? Gib die obere Grenze $\mu + \sigma$ in cm an.

Antwort: _____

Tipp:

Berechne $\mu + \sigma = 166 + 6$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

IQ-Tests

IQ-Werte: $\mu = 100$, $\sigma = 15$. Berechne den z -Wert für einen IQ von 130 und interpretiere das Ergebnis.

Tipp:

Formel: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$.

Der z -Wert gibt an, wie viele Standardabweichungen ein Wert vom Mittelwert entfernt ist.

Die 2-Sigma-Regel: 95 % der Werte liegen in $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Amazon-Lieferzeiten

Amazon-Lieferzeiten sind normalverteilt mit $\mu = 2,5$ Tage und $\sigma = 0,5$ Tage. Ein Paket kommt nach $x = 3,5$ Tagen. Berechne den z -Wert (auf 1 Dezimalstelle).

Antwort: _____

Tipp:

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$.

$z = \frac{3,5 - 2,5}{0,5}$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeden Sigma-Bereich dem richtigen Anteil der Werte in einer Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$ zu.

Tipp:

68-95-99,7-Regel als Ausgangspunkt.

Die Verteilung ist symmetrisch: 50 % unterhalb von μ , 50 % oberhalb.

Von μ bis $\mu + \sigma$: Hälfte des 68 %-Bereichs = 34 %.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Körpergrößen

Männer in Deutschland: $\mu = 178$ cm, $\sigma = 7$ cm. Berechne, wie viel Prozent der Männer größer als 185 cm sind. Nutze die 68%-Regel (Anteil außerhalb des $1\text{-}\sigma$ -Bereichs auf einer Seite = 16 %).

Antwort: _____

Tipp:

$$\mu + \sigma = 178 + 7 = 185 \text{ cm.}$$

68 % liegen in $[171, 185]$, also 32 % außerhalb — je 16 % auf jeder Seite.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Klausurergebnisse

Klausurergebnisse sind normalverteilt mit $\mu = 60$ Punkte und $\sigma = 12$ Punkte. Ein Schüler hat 84 Punkte. Aus welcher Aussage folgt direkt, dass weniger als 2,5 % der Klasse mehr Punkte haben?

- ☐ 84 Punkte entsprechen $z = 2$, und nach der 95%-Regel liegen nur 2,5 % aller Werte oberhalb von $\mu + 2\sigma$.
- ☐ 84 Punkte sind mehr als der Mittelwert, also hat nur die Hälfte der Klasse weniger Punkte.
- ☐ Da $\sigma = 12$ groß ist, können nur wenige so hohe Punkte erreichen.
- ☐ 84 ist eine hohe Punktzahl, also haben sehr wenige mehr.

Tipp:

$$z = \frac{84 - 60}{12} = 2.$$

2-Sigma-Regel: 95 % in $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$, also 5 % außerhalb, je 2,5 % pro Seite.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Produktionstoleranz

Schrauben werden mit Länge $\mu = 10,0$ mm und $\sigma = 0,1$ mm produziert. Toleranzbereich: 9,8 bis 10,2 mm. Berechne den Anteil der Ausschussware.

Tipp:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \text{ für beide Grenzen.}$$

Toleranzbereich = Wahrscheinlichkeitsbereich. 95%-Regel für $\pm 2\sigma$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Klausurergebnisse

Klausur: $\mu = 55$ Punkte, $\sigma = 10$ Punkte. Bestehe-Grenze: 40 Punkte. Berechne den Prozentrang eines Schülers mit 65 Punkten mithilfe des z -Werts und der Normalverteilungstabelle ($\Phi(1) \approx 0,841$).

Tipp:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$\Phi(z)$ liefert den Anteil der Werte unterhalb von x (Prozentrang).

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

IQ-Tests

IQ: $\mu = 100$, $\sigma = 15$. Standardisiere und transformiere zurück: Welchen IQ-Wert hat jemand mit $z = 1,5$?

Tipp:

Rücktransformation: $x = \mu + z \cdot \sigma$.

$\Phi(z)$ aus der Tabelle ablesen und als Prozentsatz interpretieren.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Normalverteilung mit $\mu = 50$, $\sigma = 10$. Berechne $P(X < 70)$ mit $\Phi(2) \approx 0,977$.

1. $z = \frac{70-50}{10} = 2$

2. $P(X < 70) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0,977 = 0,023$

3. Interpretation: Nur 2,3 % der Werte liegen unter 70.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$\Phi(z) = P(X < x)$: die Tabelle gibt direkt den Anteil unterhalb von x an.

$P(X > x) = 1 - \Phi(z)$.

14

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Binomial-Normal-Approximation

$X \sim B(100; 0,4)$. Da $n = 100$ groß und $p = 0,4$ nicht zu extrem ist ($np = 40 \geq 10$), approximiere X durch eine Normalverteilung und berechne $P(X \leq 45)$.

Tipp:

Voraussetzung der Approximation: $np \geq 10$ und $n(1 - p) \geq 10$.

Approximation: $B(n, p) \approx N(\mu, \sigma^2)$ mit $\mu = np$, $\sigma^2 = np(1 - p)$.

Standardisierung: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, dann $\Phi(z)$ ablesen.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Amazon-Lieferzeiten

Amazon wirbt: „95 % aller Pakete kommen innerhalb von 3 Tagen.“ Die Lieferzeit ist normalverteilt mit $\mu = 2,0$ Tage. Berechne die zugehörige Standardabweichung σ und erkläre das Konfidenzintervall-Konzept.

Tipp:

$\Phi(z) = 0,95 \Rightarrow z \approx 1,645$ (aus Tabelle).

$\sigma = \frac{x - \mu}{z}$ (Umformung der Standardisierung).

Das 95%-Konfidenzintervall: $[\mu - 1,96\sigma, \mu + 1,96\sigma]$ — ähnlich der 2-Sigma-Regel.